Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

Лабораторная работа №2

Исследование преобразований структурных схем

По дисциплине: «Основы теории управления»

Выполнил студент группы
5130904/30104: Демиденко Н.Д.

Руководитель: Жарко Е.И.

Санкт-Петербург
2026

Содержание

1 Постановка задачи 3
1.1 Цель работы 3
1.2 Задание 3
2 Используемые средства 4
3 Решение 5
3.1 Схема и ей эквивалентная 5
3.2 Симуляция 5
3.3 Все 3 типовых воздействия 6
4 Исходный код 7
Источники 8

1 Постановка задачи

Вариант 7.

1.1 Цель работы

Изучение правил эквивалентного преобразования структурных схем систем автоматического управления (САУ) и проверка результатов с помощью средств компьютерного моделирования (MatLab/Simulink или SiminTech)

1.2 Задание

1. Выполнить аналитическое (ручное) преобразование заданной структурной схемы САУ в эквивалентную передаточную функцию, используя правила из таблицы
   - Целью преобразований является приведение исходной многоконтурной схемы к стандартному одноконтурному или однозвенному виду
2. Для проверки правильности преобразований составьте в MatLab Simulink две схемы: исходную САУ и полученную эквивалентную схему
3. Подать на входы одинаковые тестовые воздействия (скачок, импульс, синусоиду). Сравните выходные процессы — они должны полностью совпадать

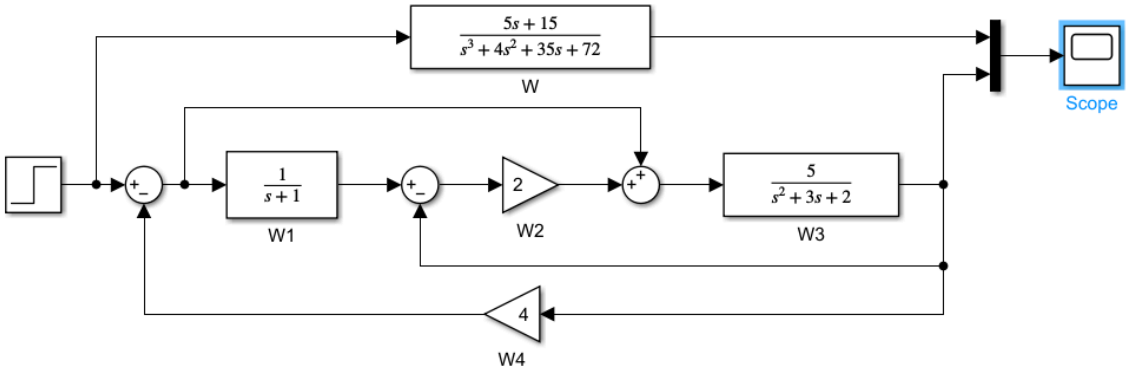
2 Используемые средства

Для выполнения задачи будем главным образом использовать MATLAB.

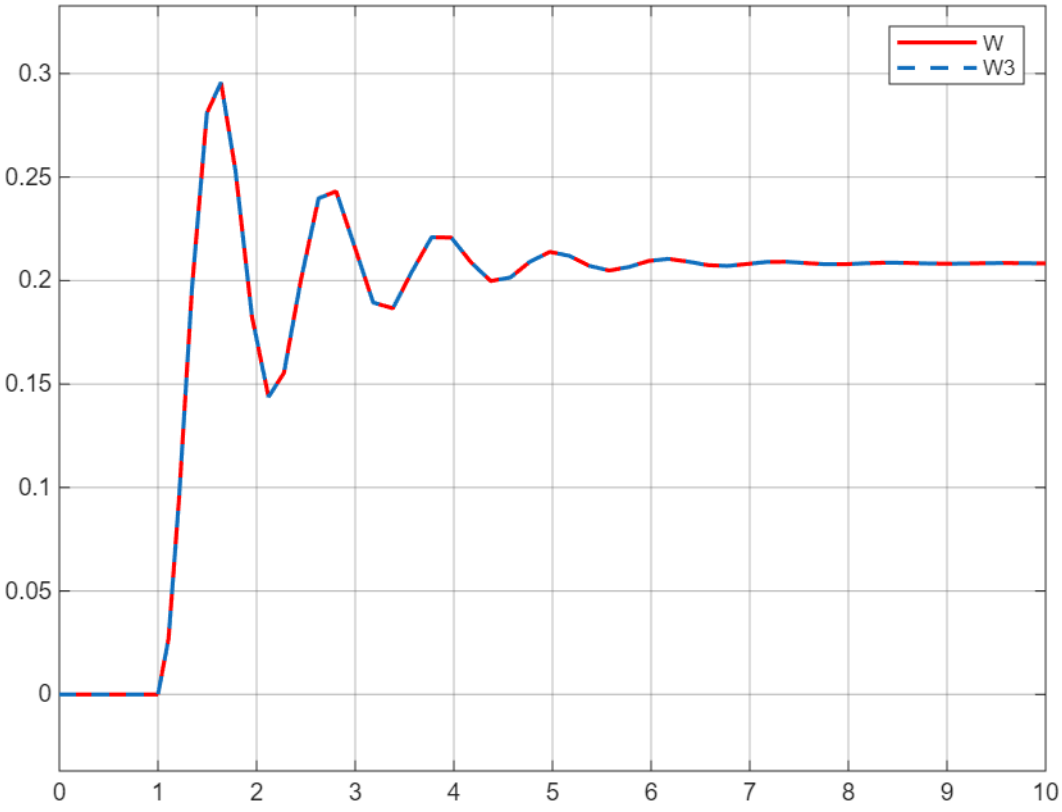
3 Решение

Аналитические преобразования сделаны с помощью MATLAB.

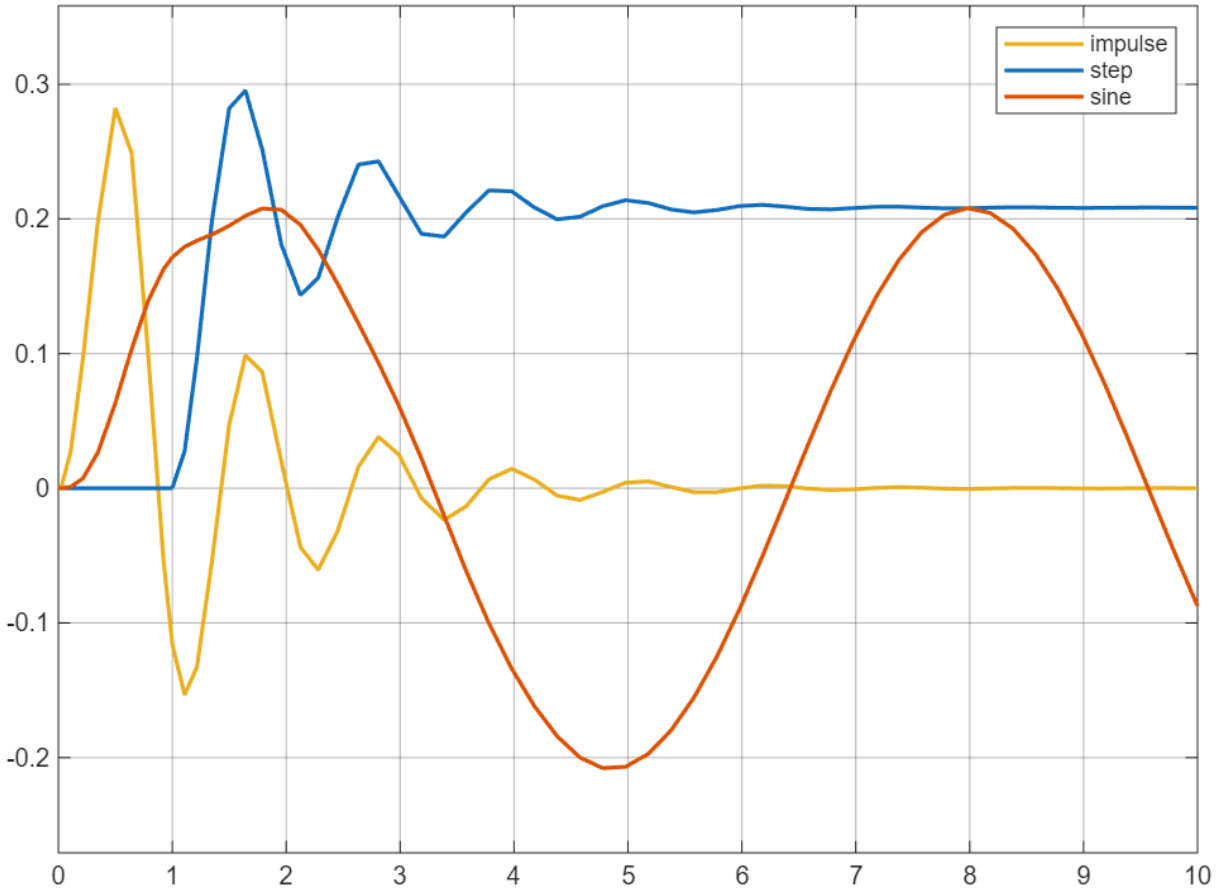
3.1 Схема и ей эквивалентная



3.2 Симуляция



3.3 Все 3 типовых воздействия



4 Исходный код

Представленный код реализован с использованием MATLAB. Исходный код предоставлен в репозитории и доступен по следующей ссылке: https://github.com/yzharko/spbspu-labs-2026-otu/blob/master/demidenko.nikita/src/L2/L2.m

Источники

1. Бронштейн И. Н., Семендяев К. А. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов. ГИТТЛ, 1957. 608 с.
2. Попов С. С. Основы теории управления. 2012. 186 с.